Worksheet EDA1 - WS06: Recursividade I

Conteúdo: caso-base, chamadas, pilha e retornos | Tempo previsto: 30-35 minutos | Modalidade: individual ou dupla

Objetivos de aprendizagem

- Identificar caso-base e caso recursivo.
- Verificar se os parâmetros se aproximam do caso-base.
- Representar a sequência e a pilha de chamadas.
- Rastrear valores retornados por funções recursivas.
- Completar pequenas funções recursivas.

Parte A - Compreensão

1. Considere:

```
int soma(int n)
{
    if (n == 1)
        return 1;

    return n + soma(n - 1);
}
```

a) Qual é o caso-base? _____

b) Qual é o caso recursivo? _____

c) Como o parâmetro muda a cada chamada? _____

d) Para n > 1, essa mudança aproxima a execução do caso-base? _____

2. Explique por que uma função recursiva precisa de um caso-base alcançável.

_____

_____

Parte B - Simulação e rastreamento

3. Considere:

```
void contagem(int n)
{
    if (n == 0)
        return;

    printf("%d ", n);
    contagem(n - 1);
}

contagem(4);
```

a) Escreva, em ordem, as chamadas criadas:

_____

_____

b) Qual é a saída produzida? _____

c) Qual chamada atinge diretamente o caso-base? _____

4. Represente a pilha no momento em que contagem(0) acaba de ser chamada. Coloque a chamada mais recente no topo.

nível	chamada
topo	
base	

Parte C - Leitura de código

5. Considere novamente soma(n). Complete a tabela para soma(4):

chamada	depende de	valor retornado
soma(4)		
soma(3)		
soma(2)		
soma(1)		

6. Analise:

```
int erro(int n)
{
    if (n == 0)
        return 0;

    return erro(n + 1);
}
```

Para uma chamada erro(3), explique por que a recursão não se aproxima do caso-base.

_____
_____

Parte D - Construção

7. Complete a função para somar 2 repetidamente n vezes. Exemplos: f(0)=0, f(1)=2, f(3)=6.

```
int f(int n)
{
    if (                          )
        return 0;

    return                                  ;
}
```

8. Complete o caso-base da função abaixo para que contagem(3) imprima 3 2 1 e termine.

```
void contagem(int n)
{
    if (                          )
        return;

    printf("%d ", n);
    contagem(n - 1);
}
```

Parte E - Problema integrador

9. Analise sem compilador:

```
void idaVolta(int n)
{
    if (n == 0)
        return;

    printf("%d ", n);
    idaVolta(n - 1);
    printf("%d ", n);
}

idaVolta(3);
```

a) Escreva a saída completa.

_____

b) Quais valores são impressos durante a descida das chamadas?

_____

c) Quais valores são impressos durante a fase de retorno?

_____

d) Explique por que a segunda metade aparece em ordem crescente.

_____
_____

Preparação para a próxima aula

Na próxima aula aprofundaremos a construção de funções recursivas e será encaminhada a PC5. Antes de sair, certifique-se de que consegue:

1. identificar o caso-base;
2. verificar se a chamada recursiva reduz o problema;
3. montar a sequência de chamadas;
4. calcular os retornos na ordem inversa.